

QR ayrışımı

$A \in M_{n \times n}$ sütun vektörleri linear bağımsız, $Q \in M_{n \times n}$ ortonormal sütun vektörler salıp ve $R \in M_{n \times n}$ tersinir bir üst üçgensel matris olmak üzere A matrisi

$$A = Q \cdot R$$

biçiminde iki matrisin çarpımı olarak yazılabilir.

Not:

"Bir A kare matris linear bağımsız sütun vektörleri $\Leftrightarrow A$ tersinirdir" önermesini göz önüne alırsak tersi olan her matrisin QR ayrışımı vardır.

QR Ayrışımını Bulmak için (3x3 tam model):

$A = \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$ matrisi verilsin. Sırasıyla şu adımlar takip edilir:

1) $u_1 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix}$, $u_3 = \begin{bmatrix} g \\ h \\ i \end{bmatrix}$ vektörleri Gram-Schmidt yöntemi ile ortogonalize edilir. $[u_1, u_2, u_3] \xrightarrow{\text{G.S.}} [q_1, q_2, q_3]$

2) $R = \begin{bmatrix} \langle u_1, q_1 \rangle & \langle u_2, q_1 \rangle & \langle u_3, q_1 \rangle \\ 0 & \langle u_2, q_2 \rangle & \langle u_3, q_2 \rangle \\ 0 & 0 & \langle u_3, q_3 \rangle \end{bmatrix}$ matrisi bulunur

3) $A = Q \cdot R = [q_1 \ q_2 \ q_3] \cdot R$ şeklinde yazılır

Ör: $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ matrisinin QR ayrışımını bulunuz.

Görüm:

$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ve $u_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ lineer bağımsız sütun vektörleri.

[$u_1 = (1, 3)$ ve $u_2 = (5, 5)$ biçiminde yazılır]

1) $\{u_1, u_2\} \rightarrow \{v_1, v_2\} \rightarrow \{q_1, q_2\}$

Gram-Schmidt :

• $v_1 = u_1 = (1, 3)$

• $v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 = (5, 5) - \frac{\langle (5, 5), (1, 3) \rangle}{\|(1, 3)\|^2} \cdot (1, 3)$
 $= (5, 5) - \frac{20}{10} (1, 3) = (3, -1)$

$\{u_1, u_2\} \rightarrow \{v_1, v_2\} \rightarrow \{q_1, q_2\}$
 $\{(1, 3), (5, 5)\} \rightarrow \{(1, 3), (3, -1)\} \rightarrow \{(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}), (\frac{3}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}})\}$

2) $Q = \begin{bmatrix} \langle u_1, q_1 \rangle & \langle u_2, q_1 \rangle \\ 0 & \langle u_2, q_2 \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle (1, 3), (\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}) \rangle & \langle (5, 5), (\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}) \rangle \\ 0 & \langle (5, 5), (\frac{3}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}}) \rangle \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \sqrt{10} & 2\sqrt{10} \\ 0 & \sqrt{10} \end{bmatrix}$

3.) $A = QR = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{10} & 2\sqrt{10} \\ 0 & \sqrt{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

ÖR: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ matrisinin QR ayrışımını bulun.

Çözüm: $\downarrow \downarrow \downarrow$
 $u_1 \quad u_2 \quad u_3$

Kolaylık olsun $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (1, 1, 0)$, $u_3 = (0, 1, 1)$ yazalım.

$$\{u_1, u_2, u_3\} \rightarrow \{v_1, v_2, v_3\} \rightarrow \{q_1, q_2, q_3\}$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

1) Gram-Schmidt:

• $v_1 = (1, 0, 1)$

• $v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)$

• $v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

$$\left\{ (1, 0, 1), \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \right\} \rightarrow \left\{ \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}_{q_1}, \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)}_{q_2}, \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)}_{q_3} \right\}$$

$$2) \quad R = \begin{bmatrix} \langle u_1, q_1 \rangle & \langle u_2, q_1 \rangle & \langle u_3, q_1 \rangle \\ 0 & \langle u_2, q_2 \rangle & \langle u_3, q_2 \rangle \\ 0 & 0 & \langle u_3, q_3 \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}}_Q \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}}_R$$